

Дискретная математика

отчет №1

Вариант 192

Работу выполнил Давидюк Антон, Р3210.

Матрица R

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0					4		2	2			
e ₂		0		2	5	2	3		4		2	3
e ₃			0	3		2			3	2		
e ₄		2	3	0	3	3				1		3
e ₅		5		3	0	5				3	1	5
e ₆	4	2	2	3	5	0		5	1	3		
e ₇		3					0	3	2		3	
e ₈	2					5	3	0		3		
e ₉	2	4	3			1	2		0			
e ₁₀			2	1	3	3		3		0		1
e ₁₁		2			1		3				0	4
e ₁₂		3		3	5					1	4	0

1. Положим $j = 1$
2. В матрице R подсчитываем число ненулевых элементов r_i

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂	r _i
e ₁	0					1		1	1				3
e ₂		0		1	1	1	1		1		1	1	7
e ₃			0	1		1			1	1			4
e ₄		1	1	0	1	1				1		1	6
e ₅		1		1	0	1				1	1	1	6
e ₆	1	1	1	1	1	0		1	1	1			8
e ₇		1					0	1	1		1		4
e ₈	1					1	1	0		1			4
e ₉	1	1	1			1	1		0				5
e ₁₀			1	1	1	1		1		0		1	6
e ₁₁		1			1		1				0	1	4
e ₁₂		1		1	1					1	1	0	5

3. Упорядочим вершины графа в порядке невозрастания r_i :
e₆, e₂, e₄, e₅, e₁₀, e₉, e₁₂, e₃, e₇, e₈, e₁₁, e₁
4. Просматривая последовательность слева направо, красить в цвет j каждую неокрашенную вершину, не смежную с уже окрашенными в этот цвет:
e₆, e₇, e₁₂

5. Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e_6, e_7, e_{12}
6. Положим $j = j + 1 = 1 + 1 = 2$

V/V	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	r_i
e_1	0					1	1			2
e_2		0		1	1		1		1	4
e_3			0	1			1	1		3
e_4		1	1	0	1			1		4
e_5		1		1	0			1	1	4
e_8	1					0		1		2
e_9	1	1	1				0			3
e_{10}			1	1	1	1		0		4
e_{11}		1			1				0	2

7. Упорядочим вершины графа в порядке невозрастания r_i :
 $e_2, e_4, e_5, e_{10}, e_3, e_9, e_1, e_8, e_{11}$
8. Красим во второй цвет вершины e_2, e_{10}, e_1
9. Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e_2, e_1, e_{10}
10. Положим $j = j + 1 = 2 + 1 = 3$

V/V	e_3	e_4	e_5	e_8	e_9	e_{11}	r_i
e_3	0	1			1		3
e_4	1	0	1				3
e_5		1	0			1	2
e_8				0			1
e_9	1				0		1
e_{11}			1			0	1

11. Упорядочим вершины графа в порядке невозрастания r_i :
 $e_3, e_4, e_5, e_8, e_9, e_{11}$
12. Красим в третий цвет вершины e_3, e_5, e_8
13. Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e_3, e_5, e_8
14. Положим $j = j + 1 = 3 + 1 = 4$

V/V	e_4	e_9	e_{11}	R_i
e_4	0			0
e_8		0		0
e_9			0	0

15. Красим в четвертый цвет вершины e_4, e_9, e_{11}

Для раскраски потребовалось 4 цвета.